

CARRERA DE HUMANOIDES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CATEGORÍA

En la categoría Carrera de humanoides el objetivo es diseñar un robot humanoide o programar un robot humanoide comercial, que pueda completar un recorrido en línea recta hasta la línea de meta en el menor tiempo posible reponiéndose de cualquier eventualidad y realizando algunas pruebas.

Al momento de colocarlo en la pista de competencia el robot debe estar de frente y en ese sentido avanzar es decir en dirección a la línea de la meta; el robot no puede avanzar ni de lado ni de espaldas, caso contrario el robot recibirá una sanción.

Cada delegación bajo autorización del representante podrá inscribir sin límite el número de equipos, los cuales estarán conformados por un máximo de 2 estudiantes.

El jurado calificador podrá aplicar en cualquier circunstancia el presente reglamento y tendrá las atribuciones necesarias para decidir cualquier aspecto o eventualidad que no esté contemplada en el mismo.

Todos los participantes deberán acogerse a lo estipulado en el Reglamento General en cuanto a inscripciones, participación y penalizaciones generales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROBOT

El robot debe poseer una estructura bípeda y su modo de locomoción debe cambiar su centro de gravedad para mantener el equilibrio al caminar. El robot no deberá arrastrar los pies y no deberá tener ningún mecanismo de deslizamiento.

- La altura máxima del robot es de 60cm.

Este puede ser totalmente autónomo o controlado remotamente ya sea por un ordenador o un operador humano. En el caso de que sea controlado remotamente éste deberá poseer al menos dos frecuencias para el control. La fuente de alimentación es interna y únicamente se considerará baterías de corriente continua.

Se aceptará robots de tipo comercial o prototipos.

El robot no deberá portar armas u objetos que puedan lesionar a las personas o la pista de competición. Entre estos objetos se puede citar: cuchillos y espadas metálicas, dispositivos de corte, dispositivos de alta velocidad de rotación, etc.

El robot no deberá poseer mecanismos adicionales para mejorar la tracción, el equilibrio o capacidades permanentes. Entre estos mecanismos se puede citar: sistemas de vacío o magnéticos, adhesivos en los pies, etc.

El robot no deberá poseer dispositivos que pueden interferir con el control del robot oponente. Entre estos dispositivos se puede citar: herramientas láser, flashes electrónicos, focos de alta potencia, luces estroboscópicas y cualquier tipo de dispositivos que puedan causar interferencia.

Queda prohibido el uso de productos y accesorios que puedan contaminar, marcar o dañar la pista de competencia.

Queda prohibido cualquier tipo de disparo o lanzamiento de dispositivos, objetos o elementos que vayan dirigidos hacia el robot oponente o la arena. Entre estos se puede citar: balines, redes o mallas, líquidos, polvos, gases, etc.

Queda prohibido el uso de dispositivos de ignición, sistemas neumáticos, sistemas de fluidos presurizados y armas accionadas.

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE TRABAJO DEL ROBOT.

La distancia de un extremo a otro es de 3 metros, estando marcados el extremo de salida como el de llegada mediante una línea negra de al menos 2 centímetros de ancho.

La superficie es lisa con líneas negras que delimitarán los carriles para cada robot competidor. *Cada carril tendrá un ancho de 50 cm.*

No habrá normas que prohíban el uso de cámaras y equipos de video, utilizados por el público, otros competidores o medios de comunicación, en cualquier momento durante la competencia.

No habrá normas que garanticen que el medio ambiente o las instalaciones no interfieran con el control inalámbrico. En el caso de que se sospeche que existe algún dispositivo ajeno a la competencia que está causando interferencia será tarea del jurado calificador informar a los organizadores para que apaguen o alejen el mismo.

HOMOLOGACIÓN.

Se verificará que la especificación en cuanto al diseño del robot se refiere, se cumplan satisfactoriamente en caso de no cumplir se proporcionará 5 minutos para hacer las correcciones necesarias, luego de esto si la situación persiste quedará eliminado.

Se realizará una prueba donde el humanoide deberá realizar un mínimo de tres pasos adelante sin caerse.

Se comprobará que el robot cuente con autonomía suficiente y que su control inalámbrico funcione.

La capacidad para levantarse al estar acostado.

Se verificará que el robot no dañe la pista de competencia.

Las baterías de los robots deberán estar cargadas para la competencia.

Una vez homologado el robot deberá quedarse en la mesa del jurado, y solo para la competencia podrá salir de ese espacio. Cualquier arreglo contemplado en el reglamento se lo realizara en la mesa de jurado.

En cualquier momento de la competencia y ante la duda de la modificación de un robot, los jueces pueden obligar a pasar alguna o todas estas pruebas de homologación al robot.

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

La carrera de humanoides consiste en una competencia entre robots construidos con las características establecidas en el ítem características técnicas del robot, considerando una pista compartida para los contendientes con un tamaño finito.

- Constituye motivo de descalificación en el preámbulo de la competencia los siguientes aspectos:

- Incumplimiento de las especificaciones técnicas.
- El no presentarse en el preámbulo de la competencia tal cual dictamina el reglamento general.
- La no funcionalidad del robot.
- La presencia de adhesivos, figuras o escritos que atenten con la moral.

- Se entenderá por capitán del equipo aquella persona que figure como tal en la inscripción del concurso y será la única que pueda dialogar con el jurado calificador. Solo el capitán del equipo podrá acercarse al escenario de competencia portando el Robot y él será quien lo comande en el caso de que funcione a radio control.

- Será considerado como sanción y por lo tanto supondrá la eliminación del robot y la penalización en la tabla general los siguientes aspectos.

- Si cualquier competidor insulta verbal, gestual o físicamente al oponente, juez, miembros de la organización o algún espectador.

- Si cualquier participante interviene sobre la arena para brindar apoyo a su robot o interferir en el desenvolvimiento de su oponente.

- Los representantes del equipo podrán tomar sus respectivos robots solamente bajo la autorización del jurado calificador.

- Cualquier robot que posea artefactos que reproduzca sonidos con palabras ofensivas, produzca algún tipo de acción inapropiada o contengan sobre su estructura imágenes o palabras de la misma índole.

- Alegar de manera agresiva u ofensiva a un juez.

- Al inicio de cada competencia se situará al robot en la zona de salida detrás de la línea de partida. Cuando el juez de la orden el capitán pondrá en marcha el robot.

- Si un robot invade un carril ajeno y no derriba al oponente se le penalizará con -15 segundos, en caso de derribar a uno o más robots oponentes, el agresor quedará automáticamente eliminado y se reiniciará la carrera.

- Se considera que un robot ha cruzado la línea de meta cuando lo ha hecho completamente.

- El tiempo máximo de cada carrera será de 5 minutos. Si en este tiempo ningún robot logra cruzar la meta se considerará ganador de la carrera aquel que haya avanzado más lejos. En caso de existir un empate en el instante de tiempo determinado el jurado no detendrá la carrera y otorgará 1 minuto más para el desempate, en caso de persistir el empate los jueces decidirán la manera de desempatar la competencia.

- El responsable de uno de los equipos implicados en la competencia puede alegar cualquier motivo de sospecha de incumplimiento de normativa por parte de su contrincante a cualquiera de los jueces. Si se produce una confirmación de dichas sospechas, el juez tendrá la facultad de declarar nula la competencia entre los robots implicados o proclamar vencedor al equipo que haya respetado la normativa. Siempre que se haga antes de la terminación de la batalla, después de esto no habrá ningún reclamo.
- El robot participante que cruce la línea de meta en el menor tiempo será considerado como el ganador de la prueba o ronda. De acuerdo a las llaves establecidas por el jurado calificador se irán eliminando los competidores hasta llegar a obtener a los tres mejores robots.
- Una vez finalizadas las competencias, el jurado calificador publicará entre los presentes el nombre del robot.
- Todos aquellos sucesos que no se contemplen dentro del presente reglamento, durante la competencia serán resueltos por el Comité Organizador en conjunto con los Jueces sin derecho de apelación.

JUECES.

- El jurado para todas las categorías del Riotronic 2023, estará conformado por un juez principal y dos jueces asistentes.
- El jurado será el encargado de verificar que las reglas y normas establecidas por el comité organizador en esta categoría sean cumplidas.
- Los jurados para esta competencia serán designados por el comité organizador.
- Los participantes pueden presentar sus objeciones al jurado encargado de la categoría antes de que acabe la competencia.
- En caso de existir una controversia ante la decisión del jurado, se puede solicitar la intervención del Juez general del evento el cual evaluará los argumentos presentados y tomará una decisión al respecto. Esta decisión es inapelable.